E. Dinding Poster

Batas waktu: 4 detik
Batas memori: 512 MB

Sebuah dinding kaca yang menjulang tinggi membentang di sepanjang salah satu jalan utama Kota Gama. Sebuah titik pada dinding tersebut dinyatakan oleh koordinat (x, y).

Selama bertahun-tahun, sebanyak N poster berbentuk persegi panjang telah ditempelkan pada dinding itu. Poster i menutupi area dengan titik pojok kiri atas pada koordinat (L_i, T_i) dan pojok kanan bawah pada koordinat (R_i, B_i). Dengan kata lain, poster i menutupi seluruh titik (x, y) yang memenuhi $L_i \le x \le R_i$ dan $B_i \le y \le T_i$. Poster-poster tersebut boleh saling bertumpang tindih secara bebas.

Pak Mada, kepala regu kebersihan Kota Gama, melakukan pemeriksaan dinding tersebut sebanyak Q kali. Pemeriksaan j dinyatakan oleh tiga buah bilangan bulat A_j, U_j, dan V_j. Pada pemeriksaan ini, Pak Mada mengamati ruas garis pada koordinat vertikal $x = A_j$ dari $y = U_j$ hingga $y = V_j$, lalu mengukur panjang ruas garis bersambung terpanjang yang tidak tertutup oleh poster manapun pada ruas tersebut.

Bantulah Pak Mada menjawab seluruh pemeriksaan yang dilakukannya!

Format Masukan

Baris pertama berisi dua buah bilangan bulat N dan Q ($0 \le N \le 3 \times 10^5$; $1 \le Q \le 3 \times 10^5$) yang berturut-turut menyatakan banyaknya poster yang tertempel di dinding dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan oleh Pak Mada.

N baris berikutnya masing-masing berisi empat buah bilangan bulat L_i, R_i, B_i, dan T_i ($1 \le L_i < R_i \le 10^9$; $1 \le B_i < T_i \le 10^9$) yang menyatakan koordinat batas dari poster i, dengan pojok kiri atas berada pada (L_i, T_i) dan pojok kanan bawah pada (R_i, B_i).

Q baris berikutnya masing-masing berisi tiga buah bilangan bulat A_j, U_j, dan V_j ($1 \le A_j \le 10^9$; $1 \le U_j < V_j \le 10^9$) yang menyatakan parameter dari pemeriksaan j.

Format Keluaran

Keluarkan Q baris. Baris j berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan panjang ruas garis bersambung terpanjang yang tidak tertutup oleh poster manapun untuk pemeriksaan j sesuai urutan pada masukan.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
3 5 1 5 2 6 3 8 10 14 4 6 5 12 1 1 20 4 1 20 3 2 4 5 1 3 9 2 20	14 6 0 1 18

Penjelasan

Pada contoh di atas,

- Pada pemeriksaan 1, ruas garis bersambung yang tidak tertutup adalah $[1, 2]$ dan $[6, 20]$ sehingga ruas terpanjang berukuran 14.
- Pada pemeriksaan 2, ruas garis bersambung yang tidak tertutup adalah $[1, 2]$ dan $[14, 20]$ sehingga ruas terpanjang berukuran 6.
- Pada pemeriksaan 3, seluruh ruas garis sasaran (dari ordinat 2 hingga 4) tertutup penuh oleh poster 1.
- Pada pemeriksaan 4, bagian tidak tertutup dari ruas garis tersebut adalah $[1, 2]$ yang berukuran 1.
- Pada pemeriksaan 5, tidak ada satupun poster yang menutupi ruas garis tersebut sehingga ukurannya utuh sepanjang 18.